

Dashboard interactivo

Violencia de género e intrafamiliar

Alcaldía de Bucaramanga · datos SIVIGILA

Ciencia de datos con Python, Pandas y Streamlit

1. Equipo y roles

Integrante	Rol principal	Participación
<i>(Frank Edwin Tabares Gil)</i>	Datos / Pandas	Limpieza, filtros, <code>groupby</code> , <code>agg</code>
<i>(Daniel Esteban Lozano)</i>	Interfaz Streamlit	Navegación, secciones, estilos
<i>(Juan Diego Gomez Higueta)</i>	Despliegue y pruebas	GitHub, Streamlit Cloud, validación
<i>(Kevin David Galeano Tabares)</i>	Despliegue y pruebas	GitHub, Streamlit Cloud, validación

Todos participaron en revisiones, pruebas y documentación.

2. Propósito del proyecto

Construir una **aplicación web** que permita:

- Explorar un **dataset real** de vigilancia en salud pública (SIVIGILA)
- Aplicar **manipulación, limpieza y transformación** con **Pandas**
- Visualizar resultados con **gráficos interactivos** (Plotly)
- Acceder al análisis **desde el navegador** y en la **nube**

3. Objetivos generales

1. **Cargar** el CSV con manejo de encoding y rutas robustas
2. **Explorar** el DataFrame (`head` , `describe` , `value_counts`)
3. **Limpiar** nulos (`fillna` / `dropna`) en columnas clave
4. **Transformar**: filtros, `sort_values` , `groupby` + `agg`
5. **Visualizar** con filtros globales por **comuna, año, área, tipo, sexo**
6. **Desplegar** en **Streamlit Community Cloud** vía GitHub

4. Fuente de datos

- **Tema:** Violencia de género e intrafamiliar — **Bucaramanga**
- **Origen:** Alcaldía / **SIVIGILA** (vigilancia en salud pública)
- **Formato:** CSV · miles de registros

Variables de análisis: tipo de violencia (`def_naturaleza`), sexo de la víctima, grupo de edad, ciclo de vida, comuna, barrio, año, mes, etc.

5. Demo — estructura de la app

Menú lateral — cinco módulos:

1. **Inicio** — métricas (registros, años, nulos)
2. **Explorar datos** — tablas y frecuencias
3. **Limpieza y transformación** — nulos, filtros, orden, reporte por año
4. **Análisis estadístico** — tablas resumen
5. **Visualizaciones** — gráficos con filtros que actualizan toda la vista

Demo en vivo: una comuna + rango de años + gráficos interactivos (zoom, hover).

6. Pandas — conceptos de clase

Tema	Uso en el proyecto
Filtrado	<code>isin</code> , <code>&</code> , condiciones por columna
Sondeo	<code>unique</code> , <code>nunique</code> , <code>value_counts</code>
Orden	<code>sort_values</code> (ej. por año descendente)
Limpieza	<code>fillna("Sin información")</code> , <code>dropna(subset=...)</code>
Agrupación	<code>groupby</code> + <code>agg</code> (<code>count</code> , <code>nunique</code>)

7. Arquitectura del código

```
app.py
├─ cargar_datos()          → pd.read_csv + @st.cache_data
├─ preparar_df_visual()
├─ filtrar_para_graficos()
├─ Secciones (st.sidebar → radio)
├─ Plotly: bar, pie, line, imshow
```

- Entrada: `streamlit run app.py`
- Dependencias: `requirements.txt` · entorno: `venv`

8. Entorno y despliegue

- **venv** — entorno virtual aislado
- **pip install -r requirements.txt** — Pandas, Streamlit, Plotly
- **Git + GitHub** — control de versiones y respaldo del CSV
- **Streamlit Community Cloud** — URL pública `*.streamlit.app`

9. Tecnologías y justificación

Tecnología	Propósito
Python	Lenguaje del análisis
Pandas	Tablas, limpieza, agregaciones
Streamlit	App web rápida sin stack front complejo
Plotly	Gráficos interactivos
Git / GitHub	Historial y despliegue

Elección académica estándar: integración directa datos → UI → nube.

10. Conclusiones

- Se cubrió el flujo **datos** → **limpieza** → **análisis** → **visualización** → **nube**
- Los **filtros por zona y tiempo** orientan el análisis territorial y temporal
- **fillna** vs **dropna** muestra cómo la estrategia de nulos altera el tamaño y la interpretación del dataset

11. Logros · dificultades · aprendizajes

Logros: aplicación funcional, despliegue web, práctica integral de Pandas

Dificultades: nulos en variables clave, encoding del CSV, coherencia de filtros y gráficos

Aprendizajes: calidad y documentación de datos son base de conclusiones válidas

Gracias